

Micro:bit feladatok 4.

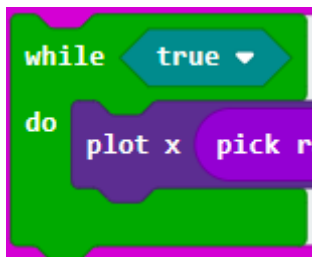
Mai feladatok:

1. feladat

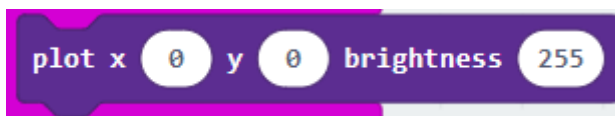
Az alábbi program a kijelzőn megtalálható összes LED-nek véletlenszerűen változtatja a fényerősségét.



A program két kiemelendő funkciót tartalmaz. Az egyik az úgynevezett végtelen ciklus.



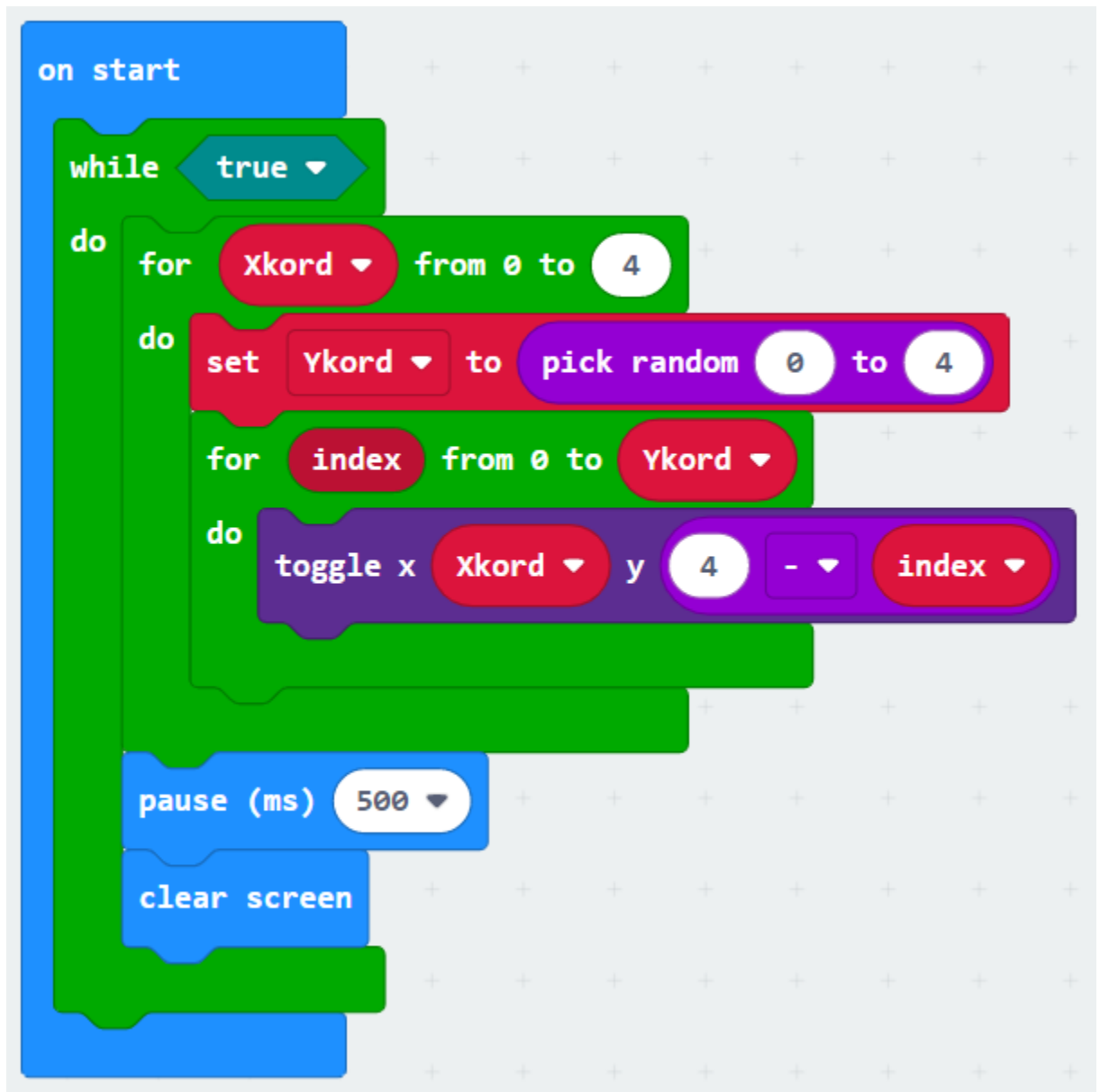
Ez a ciklusműveleteknek egy speciális fajtája, ugyanis ebből sosem lép ki a program. Azaz a végtelenségig végrehajtja a tartalmát.



A plot és brightness parancsok összekötésének segítségével megváltoztatható egy adott pozícióban lévő LED fényereje. A fényerőt egy bájtól azaz 0-255 között tudjuk változtatni. Az „x” és az „y” koordinátára egy random számot generáltunk 0 és 4 között – ez a keret ugye lefedi a kijelző összes lehetséges pozícióját. A fényerősség véletlenszerű értékét pedig szintén egy véletlen szám generálással – 0 és 255 között – biztosítjuk.

2. feladat

A programunk feladata, hogy a kijelzőn az egyes oszlopokat alkotó LED-eket véletlenszerű magasságig villantja fel, és fél másodpercenként minden oszlopot új értékre állít be.



A fenti program a kiírt feladatot végrehajtja, de nem ad egy fluid élményt. Az oszlopok darabosan váltanak egyik állapotukból a másikba. A célunk inkább egy szintkijelzéshez hasonló állapot elérése lenne. Mint pl. ebben a videóban: <https://www.youtube.com/watch?v=tSamA58MhQ8>. Természetesen mi nem a hangerőnek megfelelően szeretnénk a villogást (egyenlőre), hanem véletlenszerűen.

Szorgalmi:

A feladat tehát az lenne, hogy az oszlopok mozgását úgy valósítsuk meg, hogy az folyamatosnak tűnjön, mintha véletlenszerűen fel-le szaladgálnának rajta a fények.

Ez a feladat nem kötelező, mert ez már nem könnyű. Mindazonáltal szeretném, ha elgondolkoznának rajta. Először csak egy oszlopra próbálják megcsinálni és ha az már megy akkor az összesre alkalmazni. Aki ezt a feladatot jövő hét csütörtökig jól megoldja, kettő darab

5-ös érdemjeggyel gazdagodik. A szorgalmi feladat megoldásait ezúttal nem a classroomba, hanem az e-mail címemre várom.

Az 1. és a 2. feladatot természetesen meg kell csinálni, nekem elküldeni vagy a classroomba feltölteni azonban nem kell.

Jó munkát kívánok!